வழங்கிய தகவல்கள் அடிப்படையில், ஜேம்ஸ் வாட்சன் மற்றும் ஃபிரான்சிஸ் கிரிக் ஆகியோர் 1953ம் ஆண்டில் டி.என்.ஏவின் அமைப்பினைத் தெரிவித்தனர். நியூக்ளிக் அமிலங்களின் அமைப்பு அலகுகள் நியூக்ளியோடைடுகள் ஆகும். ஒவ்வொரு நியூக்ளியோடைடும் மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டது. அவையாவன அ) ஐந்து கார்பன் அணுக்கள் உடைய (Pentose) சர்க்கரை ஆ) நைட்ரஜன் காரங்கள் மற்றும் இ) பாஸ்பேட் ஆகும். டி.என்.ஏ மற்றும் ஆர்.என்.ஏ ஆகியவை பாலிநியூக்ளியோடைடுகள் ஆகும். டி.என்.ஏ இரண்டு இழைகளுடன் திருகு சுழல் வடிவமுடையது. ஆனால் ஆர்.என்.ஏ ஒரு இழை வடிவம் கொண்டது. சில வைரஸ்கள் தவிர பெரும்பாலான உயிரினங்களில் டி.என்.ஏ மரபுப்பொருளாக உள்ளது.

மரபுப்பொருள் அல்லாத ஆர்.என்.ஏக்கள், தூது ஆர்.என்.ஏ (mRNA), ரிபோசோம் ஆர்.என்.ஏ (rRNA) மற்றும் கடத்து ஆர்.என்.ஏ (tRNA) என மூன்று வகைப்படும். இவை புரதச் சேர்க்கைக்கு உதவுகின்றன. டி.என்.ஏ இரட்டிப்படையும் திறனுடையது. மூன்று வகை ஆர்.என்.ஏக்களும் டி.என்.ஏ விலிருந்து படியெடுத்தல் முறையில் உருவாக்கப்படுகின்றன. மெசல்சன் மற்றும் ஸ்டால் ஆகியோர் எ.கோலை உயிரினத்தில், நைட்ரஜனின் கன ஐசோடோப்பான ^{15}N ஐப் பயன்படுத்தி, டி.என்.ஏ பாதி பழைய காத்தல் முறையில் இரட்டிப்படைகிறது என நிரூபித்தனர்.

தூது ஆர்.என்.ஏ மூலமாக பாலிபெப்டைடில் (புரதத்தில்) உள்ள அமினோ அமிலங்களின் வரிசையைத் தீர்மானிப்பது டி.என்.ஏ என வாட்சன் (1958) தெரிவித்தார். மேலும் அவர் புரதச் சேர்க்கை நிகழ்ச்சியின் மைய செயல்திட்டம், படியெடுத்தல் மற்றும் மொழிபெயர்ப்பு ஆகிய நிகழ்ச்சிகளை உள்ளடக்கியது எனவும் தெரிவித்தார். டி.என்.ஏ வின் ஒரு இழையில் உள்ள மரபுத் தகவல்கள் நகலெடுக்கப்பட்டு ஆர்.என்.ஏ வாக மாற்றப்படும் நிகழ்ச்சி படியெடுத்தல் எனப்படும். டி.என்.ஏவிலிருந்து படியெடுக்கப்பட்ட ஆர்.என்.ஏ, பாலிபெப்டைடு சங்கிலி உருவாக்கத்திற்கான வார்ப்புரு இழையாகச் செயல்படுகிறது. இந்நிகழ்ச்சி மொழிபெயர்ப்பு எனப்படும். ஒரு பாலிபெப்டைடில் உள்ள ஒவ்வொரு அமினோ அமிலமும் ஆர்.என்.ஏ விலுள்ள மூன்று நியூக்ளியோடைடு வரிசை மூலம் குறிக்கப்படுகிறது. இதற்கு மரபுக் குறியீடு (Genetic code) என்று பெயர். தூது ஆர்.என்.ஏ, மரபுச் செய்திகளை உட்கருவிலிருந்து சைட்டோபிளாசத்திற்குக் கடத்துகிறது. டி.என்.ஏ எப்பொழுதும் உட்கருவிலேயே உள்ளதால், புரதச் சேர்க்கை நிகழ்ச்சியும் உட்கருவின் உள்ளேயே நடக்கிறது.

ஜேகப் மற்றும் **மோனாட்** ஆகியோர் மரபணு வெளிப்பாடு மற்றும் நெறிப்படுத்துதலை விளக்கும் மிகச்சிறந்த 'லாக் ஓபரான்' மாதிரியை எ.கோலையில் உருவாக்கினர். லாக் ஓபரான் மாதிரியில் பாலிசிஸ்ட்ரானிக் அமைப்பு மரபணு, தூண்டி மரபணு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மரபணு ஆகியவற்றால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இது, படியெடுத்தல் நிகழ்ச்சித் தொடக்கத்தின் எதிர்மறைக் கட்டுப்பாட்டிற்கான எடுத்துக்காட்டாகும்.

மனித மரபணுத் தொகுதியின் அனைத்து மரபணுக்களையும் வரிசைப்படுத்துவதே மனித மரபணுத் தொகுதித்திட்டத்தின்' நோக்கமாகும். பாலிமரேஸ் தொடர்வினை எனும் ஆய்வகத்தில் (in vitro) நடத்தப்படும் முறையின் மூலம் நியூக்ளிக் அமிலங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இம்முறையில், ஒரு குறிப்பிட்ட டி.என்.ஏ பகுதி மட்டும் பெருக்கடைகிறது. மீதமுள்ள டி.என்.ஏ மூலக்கூறுகள் இரட்டிப்படைவதில்லை. டி.என்.ஏ ரேகை அச்சிடல் தொழில்நுட்பம், மனிதர்களுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகளை டி.என்.ஏ அளவில் கண்டறியப் பயன்படுகிறது. இத்தொழில் நுட்பம், குற்றவியல் ஆய்வுகள், மரபு கால்வழி ஆய்வுகள், மானுடவியல் ஆய்வுகள் மற்றும் வன உயிரினப் பாதுகாப்பு ஆகிய துறைகளில் பயன்படுகிறது.

மதிப்பீடு





1. ஹெர்ஷே மற்றும் சேஸ் ஆகியோர் பாக்டீரியோஃபேஜில் செய்த ஆய்வு எதனைக் காட்டுகிறது?

அ) புரதம் பாக்டீரிய செல்லுக்குள் நுழைகிறது.
ஆ) டி.என்.ஏ ஒரு மரபுப்பொருள்
இ) டி.என்.ஏவில் கதிரியக்கத் தன்மையுடைய கந்தகம் உள்ளது.
ஈ) வைரஸ்கள் உருமாற்றம் அடையும்

TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_TM_chapter 5.indd 98 20-03-2020 10.52.20 AM